

ระบบเทรดทองคำอัตโนมัติ

xAuby

คู่มือฉบับเข้าใจง่าย — สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานบอกระบบเทรดทองคำ

รวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารทั้งหมดของโปรแกรม
เขียนใหม่ให้อ่านง่าย ลดศัพท์เทคนิค เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
อ้างอิงสถานะระบบล่าสุด ณ กรกฎาคม 2026
เอกสารนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและใช้งานภายในเท่านั้น

สารบัญ

คำนำ และสถานะระบบล่าสุด

ภาคที่ 1 — รู้จัก xAuby

- 1.1 xAuby คืออะไร
- 1.2 แนวคิดเบื้องหลังการออกแบบ
- 1.3 ตอนนีระบบตั้งค่าไว้แบบไหน
- 1.4 สิ่งที่คุณนี้ทำ และไม่ทำ

ภาคที่ 2 — เริ่มต้นใช้งาน

- 2.1 การติดตั้ง
- 2.2 การตั้งค่า API Key ของ OKX
- 2.3 รับโหมดจำลองก่อนเสมอ
- 2.4 คำสั่งใช้งานที่พบบ่อย
- 2.5 เช็กलिสดก่อนเปิดใช้งานจริง (Live)

ภาคที่ 3 — เบื้องหลังการทำงานของระบบ

- 3.1 ภาพรวมง่ายๆ ว่าระบบประกอบด้วยอะไรบ้าง
- 3.2 ในแต่ละรอบทำงาน บอกทำอะไรบ้าง
- 3.3 ถ้ามีหลายคู่เทรด แต่ละคู่แยกกันอย่างไร
- 3.4 กฎพื้นฐานที่ระบบยึดถือเสมอ
- 3.5 กลยุทธ์และตัววาดกราฟต้องมาคู่กัน
- 3.6 สวิตช์เปิด-ปิดฟีเจอร์ต่างๆ

ภาคที่ 4 — การตั้งค่าระบบ

- 4.1 ไฟล์ตั้งค่า 3 ไฟล์หลัก
- 4.2 หลักการแบ่งไฟล์ตั้งค่าเป็น 3 กลุ่ม
- 4.3 การตั้งค่า Exchange (OKX ผ่าน CCXT)
- 4.4 รายชื่อคู่เทรดที่เปิดใช้งาน (Whitelist)
- 4.5 ตัวแปรแวดล้อมที่ควรรู้
- 4.6 เมนูตั้งค่าต่างๆ ในตัว

ภาคที่ 5 — กลยุทธ์และตัวจับสภาพตลาด

- 5.1 กลยุทธ์ทั้งหมดที่มีในระบบ
- 5.2 CDC Action Zone — กลยุทธ์ที่ใช้เทรดจริง
- 5.3 ตัวจับสภาพตลาด (Market Regime Detector) คืออะไร
- 5.4 ระบบตรวจทานซ้ำด้วยสถิติ (ความเห็นที่สอง)

- 5.5 ตัวจับสภาพตลาดนี้แม่นยำแค่ไหน
- 5.6 ระบบเลือกกลยุทธ์อัตโนมัติตามสภาพตลาด
- 5.7 วิธีตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยข้อมูลจริง

ภาคที่ 6 — การจัดการความเสี่ยง

- 6.1 บอกจำนวนขนาดไม้อย่างไร
- 6.2 จุดตัดขาดทุน / เลื่อนจุดป้องกัน / คุ่มทุน
- 6.3 การทำกำไรบางส่วนก่อน (Partial Take-Profit)
- 6.4 สวิตช์หยุดขาดทุนระดับพอร์ต
- 6.5 การเทรดขาลง (Short) และความปลอดภัย
- 6.6 เช็คความเสี่ยงให้ตรงกันทุกจุด

ภาคที่ 7 — ทดสอบย้อนหลังและงานวิจัย

- 7.1 ข้อมูลราคาที่ใช้ทดสอบย้อนหลัง
- 7.2 คำสั่งทดสอบย้อนหลัง
- 7.3 ทดสอบย้อนหลังแบบรู้สภาพตลาด
- 7.4 ตรวจสอบความถูกต้องหลัง Restart

ภาคที่ 8 — หน้าจอใช้งาน

- 8.1 หน้าจอในเทอร์มินัล (TUI)
- 8.2 หน้าจอมือถือแบบดูอย่างเดียว (WebUI)
- 8.3 แนวคิดการออกแบบหน้าจอ

ภาคที่ 9 — Telegram

- 9.1 ตั้งค่า Telegram Bot
- 9.2 คำสั่งทั้งหมด
- 9.3 การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- 9.4 โหมดขอยืนยันก่อนซื้อ และปุ่มหยุดฉุกเฉิน

ภาคที่ 10 — รับหลายบัญชี หลาย Exchange

- 10.1 รับบอกลายตัวบนเครื่องเดียว
- 10.2 สลับไปใช้ Exchange อื่น
- 10.3 OKX Perpetual และความปลอดภัยของ Short

ภาคที่ 11 — ดูและระบบ

- 11.1 การติดตั้งบน VPS
- 11.2 คำสั่งอัปเดตและรีสตาร์ท
- 11.3 เช็ค VPS ช้าเพราะอะไร
- 11.4 เช็คประสิทธิภาพความปลอดภัยฉบับเต็ม

ภาคผนวก

- ก. คำศัพท์ที่ควรรู้
- ข. โครงสร้างโปรเจกต์

- ค. ตารางคำสั่งทั้งหมด
- ง. ค่าเตือนความเสี่ยง

คำนำ และสถานะระบบล่าสุด

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเอกสารทั้งหมดของโปรเจกต์ xAuby มาจัดเรียงใหม่เป็นลำดับเดียว เขียนด้วยภาษาที่เป็นกันเอง สดศัพท์เทคนิคลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยยังคงข้อมูลสำคัญไว้ครบถ้วน เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้บอทตัวนี้ และยังไม่คุ้นกับศัพท์สายเทรด/สายโปรแกรมมิ่ง

จะเริ่มอ่านจากตรงไหนดี: ถ้าคุณแค่อยากใช้งานบอทให้เป็นโดยเร็ว แนะนำอ่านตามลำดับนี้ก่อน — ภาค 1 → ภาค 2 → ภาค 6 → ภาค 11 (รู้จักระบบ, ติดตั้ง, เข้าใจความเสี่ยง, เช็กलिस्टก่อนใช้เงินจริง) ส่วนภาค 3, 5.3-5.7, และ 8.3 เป็นเนื้อหาเชิงลึกกว่าปกติ (อธิบายว่าเบื้องหลังทำงานอย่างไร) ข้ามไปก่อนได้ แล้วค่อยกลับมาอ่านทีหลังเมื่ออยากรู้รายละเอียดเพิ่ม

ข้อควรทราบ: เอกสารเก่าบางไฟล์ของโปรเจกต์ยังพูดถึงระบบเวอร์ชันก่อนหน้า (ตอนที่ยังเทรดผ่าน ตลาดอื่นและมี 2 คู่เทรดพร้อมกัน) ซึ่งไม่ตรงกับตอนนี้แล้ว หนังสือเล่มนี้ยึดไฟล์ตั้งค่าจริงของระบบเป็นหลัก (`bot_config.yaml` และ `coin_whitelist.json`) เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกอย่างที่เขียนตรงกับสิ่งที่ระบบทำงานจริงตอนนี้ ไม่ใช่ของเก่าที่เปลี่ยนไปแล้ว

สถานะการทำงานจริงของระบบตอนนี้ (สรุปสั้น)

รายการ	ค่าจริงในระบบ
ตลาดที่ใช้เทรด	OKX (ผ่านตัวกลางชื่อ CCXT ที่ทำให้บอทคุยกับหลายตลาดได้)
คู่เทรดที่เทรดจริง	<code>XAUUSD</code> (ทองคำ) มีคู่เดียว
กลยุทธ์ที่ใช้	<code>cdc_action_zone</code> — เปิดได้ทั้งขาขึ้น (Long) และขาลง (Short)
กรอบเวลาที่ดู	กราฟหลักทุก 4 ชั่วโมง เช็กทิศทางใหญ่จากกราฟรายวัน
เลเวอเรจ	1 เท่า (ไม่ได้กู้เงินมาเพิ่มความเสี่ยง)
ความเสี่ยงต่อไม้	เสี่ยง 2% ของพอร์ตต่อการเข้าไม้ 1 ครั้ง
ขนาดไม้สูงสุด	ไม่เกิน 25% ของพอร์ตต่อไม้
ขาดทุนสูงสุดต่อวัน	ถ้าขาดทุนรวมถึง 6% ในวันนั้น บอทจะหยุดเปิดไม้ใหม่
จำนวนไม้ที่เปิดพร้อมกันได้	1 ไม้เท่านั้น
จุดตัดขาดทุน (Stop-Loss)	ปิดใช้งาน — กลยุทธ์นี้ออกจากไม้ด้วยการเปลี่ยนสัญญาณเท่านั้น
ทำกำไรบางส่วนก่อน	เมื่อกำไรถึง 12% จะขายออกไปครึ่งหนึ่งก่อน
เลือกกลยุทธ์อัตโนมัติตามสภาพตลาด	ปิดอยู่ — บอทใช้กลยุทธ์เดียวตายตัว ไม่สลับเอง

ตัวเลขเหล่านี้เปลี่ยนได้ตามที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่าไว้ ควรเช็กไฟล์ตั้งค่าจริงเสมอ ก่อนตัดสินใจสำคัญ

1.1 xAuby คืออะไร

xAuby คือโปรแกรมเทรดทองคำอัตโนมัติ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงบนตลาด **OKX** โดยไม่ต้องมีคนนั่งเฝ้าหน้าจอ บอกจะถึงราคาทองคำล่าสุดเข้ามาตลอดเวลา วิเคราะห์ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ แล้วตัดสินใจ ซื้อหรือขายให้เองอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันความเสี่ยง และระบบแจ้งเตือนผ่าน Telegram ให้เจ้าของบอกติดตามได้ ทุกที่ทุกเวลา

ระบบรองรับการเปิดหลายคู่เทรดพร้อมกันได้ (ปัจจุบันเปิดใช้จริงแค่คู่เดียวคือทองคำ) และควบคุมได้ผ่านหลายช่องทาง: คำสั่งพิมพ์ในเทอร์มินัล หน้าจอแบบ Dashboard ในเทอร์มินัล และ Telegram

1.2 แนวคิดเบื้องหลังการออกแบบ

หลักการที่ระบบยึดถือมาตลอด อธิบายง่ายๆ ได้ดังนี้:

- **ตั้งค่าทุกอย่างผ่านไฟล์ ไม่ต้องแก้ไขโค้ด** — อยากเปลี่ยนคู่เทรด กลยุทธ์ หรือค่าต่างๆ แก้ที่ไฟล์ตั้งค่าได้เลย ไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์
- **กลยุทธ์ถอดเปลี่ยนได้เหมือนปลั๊กอิน** — ตัวเอนจินหลักไม่ผูกติดกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง เพิ่มกลยุทธ์ใหม่ได้โดยไม่กระทบส่วนอื่นของระบบ
- **แยกไฟล์ตั้งค่าเป็น 3 กลุ่มชัดเจน** (อธิบายละเอียดในภาคที่ 4) เพื่อให้ผลจากการทดสอบย้อนหลัง ตรงกับผลตอนเทรดจริงเสมอ
- **ปลอดภัยไว้ก่อนเป็นค่าเริ่มต้น** — ระบบเริ่มต้นที่โหมดจำลองเสมอ การจะเทรดด้วยเงินจริงต้อง ตั้งค่ายืนยันหลายจุดพร้อมกัน (ดูหัวข้อ 2.5) กันไม่ให้เผลอเทรดจริงโดยไม่ตั้งใจ
- **แต่ละคู่เทรดแยกจากกันสมบูรณ์** — ถ้ามีหลายคู่เทรด ปัญหาของคู่หนึ่งจะไม่กระทบอีกคู่ ส่วนเงินทุนในพอร์ตยังคงเป็นก้อนเดียวกันโดยตั้งใจ
- **ปิดไฟเจอร์ได้ทันทีด้วยสวิตช์เดียว** — ไฟเจอร์ใหญ่ๆ ของระบบปิดกลับได้ทันทีด้วยการพลิกค่า ในไฟล์ตั้งค่า ไม่ต้องแก้ไขโค้ดหรือถอนการติดตั้งอะไรเลย

1.3 ตอนนี้จะระบบตั้งค่าไว้แบบไหน

คู่เทรด	โหมด	กลยุทธ์	กราฟหลัก	กราฟยืนยัน	เปิดฝั่งไหนได้
XAUUSD	เทรดจริง	cdc_action_zone	4 ชั่วโมง	รายวัน	ขาขึ้น + ขาลง

บอกเทรดผ่าน **OKX แบบ Perpetual Swap** (สัญญาต่อเนื่องไม่มีวันหมดอายุ) ที่ **เลเวอเรจ 1 เท่า** คือไม่ได้กู้เงินเพิ่มความเสี่ยงเลย พร้อมมีระบบเช็คอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม (Funding Rate) ไม่ให้สูงผิดปกติ และเช็คระยะห่างจากจุดที่จะถูกบังคับปิดสถานะ (Liquidation) เสมอ ฝั่งทดสอบย้อนหลังใช้ราคาทองในรูปแบบโทเคน **PAXGUSD** แทน เพราะมีประวัติราคา ย้อนหลังยาวกว่าราคาเคลื่อนไหวใกล้เคียงทองจริงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้เทรดจริงเปิดได้ทั้ง **ขาขึ้นและขาลงพร้อมกัน** แบบ **สลับฝั่งอัตโนมัติ** — พูดย่อยๆ คือ ถ้ากำลังถือฝั่งขาขึ้นอยู่ แล้วสัญญาณเปลี่ยนเป็นขาลง บอกจะปิดฝั่งขาขึ้นแล้วเปิดฝั่งขาลงทันที ในจังหวะเดียวกันเลย ไม่ต้องรอ

วิธีส่งคำสั่งซื้อขาย: ตอนเข้าไม้ บอกจะตั้งราคาแบบ "รอราคาที่กำหนดพอดี" ก่อน ถ้ารอนานเกินไป แล้วยังไม่มีคนขายให้ที่ราคานี้ บอกจะเปลี่ยนไปซื้อด้วยราคาตลาดทันทีแทน เพื่อไม่ให้พลาดจังหวะ ส่วนตอนออกจากไม้ แบบฉุกเฉิน (เช่น สัญญาณเปลี่ยนกะทันหัน หรือต้องปิดบังคับ) จะใช้ราคาตลาดเสมอเพื่อความเร็ว กรณีอื่นๆ ใช้ราคาที่ กำหนดไว้

กลยุทธ์กองค้ำตอนนี้**ไม่มีจุดตัดขาดทุนแบบดั้งเดิม** — การออกจากไม้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยน สัญญาณเท่านั้น และขนาดไม้ คำนวณจากสัดส่วนคงที่ของเงินทุน ไม่ใช่จากระยะห่างของจุดตัดขาดทุน นอกจากนี้ยังมีการ ทำกำไรบางส่วนก่อน: เมื่อกำไรถึง 12% บอกจะขายออกไป 50% ของโพสิชันก่อน แล้วปล่อยส่วนที่เหลือให้ออกตามสัญญาณ ปกติต่อไป

ระบบป้องกันสำคัญ: ถ้าคู่เทรดไหนตั้งเทรดจริงและเปิดให้ระบบเลือกกลยุทธ์อัตโนมัติตามสภาพตลาด แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ บอกจะดึงคู่นั้นกลับไปเป็น**โหมดจำลองอัตโนมัติทันที** เพื่อไม่ให้เฟิร์มแวร์ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปทำงานกับเงินจริง ส่วนช่วงที่ตลาดอยู่ในโซนอันตราย (เช่น ตลาด กำลังขึ้นตระหนกเทขาย) บอกจะไม่เปิดไม้ใหม่ คงจุดป้องกันเดิมไว้ รัศมีป้องกันให้แคบลง และสามารถบังคับปิด โพสิชันได้ถ้าสถานการณ์อันตรายอยู่นานเกินไป

1.4 สิ่งที่ต้องทำ และไม่ทำ

สิ่งที่ต้องทำ

- วิเคราะห์สัญญาณซื้อขายจากกราฟราคาตามที่ตั้งค่าไว้
- เปิด/ปิดไม้จริงบนตลาด หรือไม้จำลองสำหรับทดสอบ
- รักษาการป้องกันความเสี่ยงระดับพื้นฐานอยู่เสมอ
- บันทึกทุกเหตุการณ์ไว้ให้ดูย้อนหลังผ่านหน้าจอ, ตรวจสอบปัญหา, และ Telegram

สิ่งที่ต้องไม่ทำ

- ไม่รับประกันว่าจะได้กำไร
- ไม่จัดการเงินในกระเป๋า OKX อื่นที่ไม่เกี่ยวกับบัญชีที่ตั้งค่าไว้สำหรับเทรด
- ไม่ได้ гаранต์ว่ากลยุทธ์ที่เขียนโดยคนอื่นจะปลอดภัย 100% เว้นแต่จะเปิดระบบตรวจสอบโค้ดก่อนใช้งาน (ดูภาค 3)
- ไม่ทดแทนการตรวจสอบความเสี่ยง เลวเอง เรา คำนวณความเสี่ยง และกฎของตลาดด้วยตัวเองของผู้ใช้

คำแนะนำสำหรับผู้ใหม่:

- ตอนนี้ระบบตั้งค่าไว้สำหรับเทรดจริงคู่เดียวคือทองคำ (**XAUUSD**) บน OKX เท่านั้น
- ต้องรันโหมดจำลองให้สำเร็จก่อนเสมอ ก่อนจะพิจารณาใช้เงินจริง
- การเทรดเงินจริงต้องเปิดเงื่อนไข 3 อย่างพร้อมกัน: รองคำสั่ง, ตัวแปรยืนยัน, และตั้งคู่เทรดนั้นเป็นโหมดจริง
- บอกอ่านเฉพาะบัญชีที่ใช้เทรดจริงของ OKX เท่านั้น ไม่ใช่ทุกกระเป๋าใน OKX — ถ้าหน้าจอแสดงยอดเงิน 0.00 ให้ตรวจสอบว่าเงินอยู่ในบัญชีที่ใช้เทรดจริง และ API Key มีสิทธิ์อ่าน/เทรดบัญชีนั้น
- ห้ามเปิดสิทธิ์ถอนเงิน (Withdraw) บน API Key เด็ดขาด** บอกต้องการแค่สิทธิ์อ่านและ เทรดเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องถอนเงินได้
- รันบอกได้แค่ 1 ชุดต่อ 1 พื้นที่เก็บข้อมูลเท่านั้น ถ้าต้องการหลายบัญชี ต้องแยกพื้นที่เก็บข้อมูลออกจากกัน (ดูภาค 10)

2.1 การติดตั้ง

สิ่งที่ต้องมีก่อน: เครื่องที่ลง Python 3.12 ขึ้นไป, API Key ของตลาดที่จะใช้เทรด, และ Telegram Bot (ถ้าอยากรับแจ้งเตือน — ไม่บังคับ)

```
git clone https://github.com/iisara555/xAuby.git
cd xAuby

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pip install -e .

cp .env.example .env
python run_xauby.py --simulate
python health_check.py
```

2.2 การตั้งค่า API Key ของ OKX

ก่อนเทรดจริง ให้เปิดไฟล์ `.env` แล้วใส่ข้อมูลเชื่อมต่อของ OKX:

```
OKX_API_KEY=...
OKX_API_SECRET=...
OKX_API_PASSPHRASE=...
LIVE_TRADING=true
```

OKX ต้องการทั้ง 3 อย่าง: API Key, Secret, และ Passphrase (รหัสผ่านเพิ่มเติมสำหรับ API) — ห้ามอัปโหลดไฟล์ `.env` ขึ้น **Git หรือที่สาธารณะเด็ดขาด** เพราะเป็นกุญแจเข้าบัญชีเทรดของคุณ

ก่อนใช้งานจริง ให้ตรวจสอบคู่เทรดและการเชื่อมต่อก่อน:

```
python scripts/evaluate_okx_xau_migration.py --config configs/okx_xau_paper.yaml --whitelist configs/okx_xau_paper.yaml
python health_check.py
```

2.3 รับโหมดจำลองก่อนเสมอ

ระบบเริ่มต้นที่ **โหมดจำลอง** เสมอ ไม่ว่าจะตั้งค่าอะไรผิดพลาด ระบบจะเอนเอียงไปทางปลอดภัย การจะสลับไปเทรดจริงต้องตั้งค่าอย่างชัดเจนตามหัวข้อ 2.5

วิธีเปิดใช้งานอื่นๆ ที่มีให้เลือก:

คำสั่ง	ทำอะไร
<code>python run_xauby.py --simulate / --live</code>	เริ่มเอนจินเทรดโดยตรง (จำลอง / เทรดจริง)
<code>python launcher.py</code>	เปิดเมนูแบบเลือกได้ (มีทั้งเอนจินและหน้าจอ)
<code>xauby / xauby --sim / xauby --live</code>	คำสั่งย่อหลังติดตั้งเสร็จแล้ว
<code>xauby restart [--live]</code>	รีสตาร์ทแบบมีการตรวจสอบก่อน
<code>xauby update</code>	ดึงโค้ดล่าสุดจาก GitHub แล้วรีสตาร์ท
<code>python -m xauby.ui.textual_tui.app</code>	เปิดหน้าจอ Dashboard แบบเดี่ยว
<code>python health_check.py</code>	ตรวจสอบสุขภาพระบบครั้งเดียว

2.4 คำสั่งใช้งานที่พบบ่อย

คำสั่งแนะนำสำหรับเริ่มเทรดจริง หลังผ่านการจำลองและตรวจสอบสุขภาพระบบแล้ว:

```
env -u DEFAULT_SYMBOL XAUBY_DEFAULT_SYMBOL=XAUUSDT XAUBY_FOCUS_SYMBOL=XAUUSDT \
SIMULATE_ONLY=false BOT_READ_ONLY=false \
./venv/bin/python run_xauby.py --live --pair XAUUSDT
```

เปิดหน้าจอจากมือถือ/เบราว์เซอร์แบบดูอย่างเดียว:

```
./scripts/start_webui.sh
```

คำสั่งที่ใช้บ่อยระหว่างดูและระบบ:

```
xauby restart          # รีสตาร์ทเอนจิน มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อน
xauby restart --live   # บังคับรีสตาร์ทแบบมีการตรวจสอบสำหรับเทรดจริง
xauby update           # ดึงโค้ดล่าสุดจาก GitHub แล้วรีสตาร์ท
```

เส้นทางรีสตาร์ทแบบตรวจสอบจะยอมรับโพชชันที่บอกติดตามอยู่แล้ว แต่จะปิดกันทันทีถ้าพบยอดเงินหรือคำสั่ง ที่ไม่รู้จักร — ป้องกันไม่ให้บอกไปยุ่งกับอะไรที่ตัวเองไม่ได้เปิดไว้

2.5 เช็กलिस्टก่อนเปิดใช้งานจริง (Live)

การเทรดจริงต้องผ่านทุกเงื่อนไขพร้อมกัน ขาดข้อใดข้อหนึ่งบอกจะไม่ยอมส่งคำสั่งซื้อขายจริง:

1. ใส่ธงคำสั่งบอกให้เทรดจริงตอนรับคำสั่ง
2. ตั้งตัวแปรแวดล้อมยืนยันการเทรดจริง
3. ค่าตั้งค่าในไฟล์ YAML ต้องไม่ใช่โหมดจำลอง
4. คู่เทรดนั้นต้องตั้งเป็นโหมดเทรดจริงในไฟล์รายชื่อคู่เทรด

โหมด	วิธีเปิด	พฤติกรรม
จำลอง	คำเริ่มต้น หรือระบุแยกต่อคู่เทรด	ไม่มีคำสั่งซื้อขายจริง เหมือนเล่นเกมจำลอง
เทรดจริง	ต้องเปิดครบ 4 เซียนไขข้างบน	ส่งคำสั่งซื้อขายจริงบนตลาด
ดูอย่างเดียว	ตั้งค่าเฉพาะ	ประมวลสัญญาณอย่างเดียว ไม่ส่งคำสั่งใดๆ
ขอยืนยันก่อนซื้อ	ตั้งค่าโหมดกึ่งอัตโนมัติ	รอกดยืนยันผ่าน Telegram ก่อนซื้อทุกครั้ง
หยุดชั่วคราวผ่าน Telegram	พิมพ์ <code>/pause</code> แล้วกดยืนยัน	บล็อกการซื้อใหม่ทั้งระบบ; <code>/resume</code> เพื่อกลับมาทำงานต่อ

รายการเช็กลิสต์ก่อนเทรดจริงแบบละเอียดที่สุด อยู่ที่หัวข้อ **11.4** กายเล่ม — ควรอ่านให้ครบ ก่อนเปิดเงินจริงเสมอ

3.1 ภาพรวมง่าย ๆ ว่าระบบประกอบด้วยอะไรบ้าง

ภาคนี้อธิบายว่าเบื้องหลังบอกทำงานอย่างไร เหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าใจลึกขึ้น ถ้าคุณแค่อยากใช้งานบอกให้เป็น สามารถข้ามไปอ่านภาคที่ 4 (การตั้งค่า) ต่อได้เลย แล้วค่อยกลับมาอ่านทีหลัง

xAuby แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วนที่คุยกัน:

ส่วน	ทำหน้าที่อะไร
ส่วนควบคุมจากมนุษย์	คำสั่งเทอร์มินัล หน้าจอ Dashboard และ Telegram — จุดที่คนสั่งงานบอก
แกนกลางของระบบ	ตัดสินใจซื้อขายจริง จัดการความเสี่ยง และส่งคำสั่งซื้อขาย
ส่วนกลยุทธ์	คำนวณสัญญาณซื้อขายและข้อมูลสำหรับวาดกราฟ
ส่วนดึงข้อมูล	ดึงราคาจากตลาดและเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล
ส่วนบันทึกเหตุการณ์	บันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้น ไว้ตรวจสอบย้อนหลังและแสดงผลบนหน้าจอ

ลำดับการทำงานคร่าวๆ: มนุษย์สั่งเปิดบอก → บอกดึงรายชื่อกูเทรดที่ตั้งไว้ → ประมวลผลแต่ละคู่แยกกัน → (ถ้าเปิดใช้) เลือกกลยุทธ์อัตโนมัติตามสภาพตลาด → คำนวณสัญญาณซื้อขาย → เช็กเงื่อนไขความเสี่ยง → ส่งคำสั่ง ซื้อขายจริงหรือจำลอง → บันทึกทุกอย่างลงฐานข้อมูล → อัปเดตหน้าจอให้ผู้ใช้เห็นผลล่าสุด

3.2 ในแต่ละรอบทำงาน บอกทำอะไรบ้าง

บอกทำงานเป็นรอบๆ เรียกว่า "Tick" (เช่น ทุก 60 วินาทีเช็กรอบหนึ่ง) ในแต่ละรอบ บอกจะทำตามลำดับนี้กับ ทุกคู่เทรดที่เปิดใช้งานอยู่:

ลำดับขั้นตอนต่อคู่เทรด

- ดึงแท่งเทียนราคาล่าสุดจากตลาด
- เช็คว่าราคาจากช่องทางเร็ว (WebSocket) ยังสดอยู่ไหม ถ้าเก่าเกินไปจะขอราคาจากช่องทางสำรองแทน
- เช็คว่าตอนนี้ถือโพสิชันอยู่หรือไม่
- โหลดค่าตั้งค่างยุทธ์และเงินทุนของคู่นี้
- (ถ้าเปิดใช้) วิเคราะห์สภาพตลาดแล้วเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ
- ถ้าสภาพตลาดอยู่ในโซนอันตราย จะไม่เปิดใหม่ และรัดการป้องกันให้แน่นขึ้น
- ถ้าไม่ใช่โซนอันตราย ให้กลยุทธ์คำนวณสัญญาณซื้อขายตามปกติ
- เช็กเงื่อนไขความเสี่ยงเรื่องข่าว/สภาวะตลาดผิดปกติก่อนอนุญาตให้ซื้อ
- ทำตามสัญญาณ: เปิดใหม่ / ปิดใหม่ / หรือถือต่อพร้อมจัดการทำกำไรบางส่วนและเลื่อนจุดป้องกัน
- บันทึกทุกอย่างและอัปเดตหน้าจอ

ตอนจะเปิดไม้ใหม่

1. เช็คว่าวันนี้เปิดไม้เกินโควตาหรือขาดทุนเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือยัง
2. เช็คว่าคำสั่งซื้อที่มีขนาดเล็กเกินไป หรือราคาต่างจากที่ตั้งใจมากเกินไปหรือไม่
3. คำนวณขนาดไม้จากเงินทุนและเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ตั้งไว้
4. ส่งคำสั่งซื้อขายจริงหรือจำลอง แล้วแต่โหมดของคู่เทรดนั้น
5. ตั้งจุดป้องกันความเสี่ยง (ถ้ากลยุทธ์นั้นใช้)
6. แจ้งเตือนผ่าน Telegram ว่าซื้อ/ขายสำเร็จแล้ว

ตอนจะปิดไม้

สาเหตุที่ทำให้บอปิดไม้ไม่ได้หลายแบบ: สัญญาณขายจากกลยุทธ์, การทำกำไรบางส่วนก่อนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้, จุดตัดขาดทุนถูกกระตุ้นและยืนยันซ้ำแล้ว, ตรวจพบว่าคำสั่งตัดขาดทุนถูกทำงานแล้วบนตลาด, ระบบบังคับปิดเมื่อ ตลาดอยู่ในโซนอันตรายนานเกินไป หรือถือครองนานเกินเวลาที่กำหนด หากการขายล้มเหลว ระบบจะพยายามตั้งจุดป้องกัน ใหม่ และส่ง Telegram แจ้งเตือนระดับวิกฤตถ้าตั้งใหม่ไม่สำเร็จ

การทำกำไรบางส่วนก่อน

พีเจอร์นี้จะทำงาน**หลัง**ที่ระบบเช็คแล้วว่าไม่ได้มีสัญญาณปิดไม้เต็มจำนวนในรอบเดียวกัน (ถ้ามี สัญญาณปิดเต็ม สัญญาณนั้นจะทำงานก่อนเสมอ) เมื่อราคาปัจจุบันดีกว่าราคาที่เข้าไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ บอที่จะขายบางส่วนออกไปทำกำไร ปรับขนาดจุดป้องกันให้ตรงกับจำนวนที่เหลือ แล้วปล่อยส่วนที่เหลือให้ออกตามสัญญาณ ปกติต่อไป

การส่งมอบกลยุทธ์อย่างปลอดภัย

เปรียบเหมือนเปลี่ยนคนขับรถกลางทาง — ถ้าระบบเปลี่ยนกลยุทธ์ขณะที่มีโพชิชันเปิดอยู่ กลยุทธ์เดิมจะยังดูแล โพชิชันนั้นต่อไป จนกว่าจะปิด กลยุทธ์ใหม่จะยังไม่เข้ามายุ่งจนกว่าจะไม่มีไม้เปิดค้างอยู่ ป้องกันความสับสนว่า ใครเป็นคนดูแลไม้ไหน

ช่วงที่ตลาดอยู่ในโซนอันตราย

เมื่อสภาพตลาดถูกจัดว่าอันตราย บอที่จะ: บล็อกการเปิดไม้ใหม่ทั้งหมด, คงจุดป้องกันเดิมของไม้ที่ถืออยู่ไว้, รัศระยะป้องกันให้แคบลง, รอจนกว่าตลาดจะกลับมาเทรดได้ปกติสักพักก่อนจะเปิดไม้ใหม่อีกครั้ง, และสามารถบังคับ ปิดไม้ได้ถ้าสถานการณ์อันตรายอยู่นานเกินไป

การเทรดขาลง (Short)

กลยุทธ์ที่รองรับขาลงจะส่งสัญญาณ "เปิดขาลง" / "ปิดขาลง" แยกจากสัญญาณซื้อ/ขายปกติ จุดตัดขาดทุนของฝั่งขาลง จะอยู่เหนือราคาที่เข้าไม้ (ตรงข้ามกับฝั่งขาขึ้น) ระบบจะเช็คโพชิชันจริงบนตลาดเทียบกับที่บอกบันทึกไว้เสมอ และจะหยุดเทรดทันทีถ้าพบว่าไม่ตรงกัน — ป้องกันไม่ให้บอทงงว่าตัวเองถือโพชิชันอะไรอยู่

3.3 ถ้ามีหลายคู่เทรด แต่ละคู่แยกกันอย่างไร

ระบบดึงรายชื่อคู่เทรดที่จะทำงานจากไฟล์ตั้งค่า ถ้าเปิดโหมด "รายชื่อคู่เทรดเป็นความจริงหนึ่งเดียว" ไฟล์นี้จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่าง และถ้าเปิดโหมด "โหลดค่าใหม่อัตโนมัติ" ระบบจะเช็คไฟล์นี้เป็นระยะ พอมีการแก้ไข จะโหลดค่าคู่เทรดใหม่โดยไม่ต้องรีสตาร์ทบอเอง

แต่ละคู่เทรดที่เปิดใช้งานจะมีข้อมูลของตัวเองแยกกันโดยสมบูรณ์ ได้แก่:

- ราคาล่าสุดของคู่นั้น
- กลยุทธ์ที่กำลังใช้อยู่ (และเป้าหมายถ้ากำลังจะเปลี่ยน)
- สภาพตลาดล่าสุดของคู่นั้น
- โหมดการทำงาน (จำลองหรือเทรดจริง) ของคู่นั้น
- สถานะรอยืนยัน (ถ้าเปิดโหมดรอยืนยันก่อนซื้อ)
- ข้อมูลสัญญาณล่าสุดสำหรับแสดงบนหน้าจอและ Telegram

คู่เทรดถูกแยกจากกันในระดับกลยุทธ์และการประมวลผล แต่เงินทุนในพอร์ตและเงื่อนไขความเสี่ยงระดับรวม (เช่น ขาดทุนสูงสุดต่อวัน) ยังใช้ร่วมกันโดยตั้งใจ

3.4 กฎพื้นฐานที่ระบบยึดถือเสมอ

กฎ	เหตุผล
ส่วนบันทึกเหตุการณ์จะไม่พึ่งพาแกนกลางของระบบ	ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้แม้เอนจินหลักมีปัญหา
หน้าจอ Dashboard อ่านข้อมูลอย่างเดียว	หน้าจอต้องไม่ล็อกหรือแก้ไขข้อมูลการเทรดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ข้อมูลลับ (API Key) อยู่ในไฟล์ <code>.env</code> เท่านั้น	ไฟล์ตั้งค่าหลักจึงแชร์ให้คนอื่นดูได้อย่างปลอดภัย เพราะไม่มีกุญแจอยู่ในนั้น
รับบอได้แค่ 1 ชุดต่อพื้นที่เก็บข้อมูลเดียว	ป้องกันการเทรดซ้ำซ้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ
กลยุทธ์กับตัววาดกราฟต้องมาคู่กันเสมอ	กราฟที่เห็นต้องตรงกับสิ่งที่กลยุทธ์กำลังทำจริง
แกนกลางของระบบไม่ผูกติดกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง	ตรรกะซื้อขายทั้งหมดอยู่ที่ไฟล์ตั้งค่า/ปลั๊กอินเท่านั้น

3.5 กลยุทธ์และตัววาดกราฟต้องมาคู่กัน

นี่คือกฎสำคัญที่สุดของการขยายระบบ: **กลยุทธ์ใหม่ทุกตัวต้องมีตัววาดกราฟคู่กันเสมอ** ถ้าเพิ่ม กลยุทธ์ใหม่โดยไม่มีตัววาดกราฟที่เข้ากันได้ หน้าจอจะแสดงผลไม่ตรงกับสิ่งที่กลยุทธ์กำลังทำจริง ทำให้ผู้ใช้ เข้าใจผิดว่าบอกกำลังทำอะไรอยู่

กลยุทธ์ต้องเป็น "นักวิเคราะห์บริสุทธิ์" เท่านั้น — ห้ามส่งคำสั่งซื้อขายเอง ห้ามแตะฐานข้อมูล ห้ามเรียก Telegram โดยตรง หน้าทีของมันคือวิเคราะห์แล้วบอกสัญญาณกลับมาเท่านั้น ส่วนแกนกลางของระบบจะเป็นคนตัดสินใจ ทำตามสัญญาณนั้นจริงๆ

เช็คลิสต์การเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ (สำหรับนักพัฒนา)

1. เขียนกลยุทธ์ใหม่และลงทะเบียบในระบบ
2. เขียนตัววาดกราฟคู่กัน (หรือใช้ตัวที่เข้ากันได้อยู่แล้ว)
3. เพิ่มการแมปกลยุทธ์กับตัววาดกราฟในไฟล์ตั้งค่า
4. เขียนชุดทดสอบให้ครบทั้งกลยุทธ์ ตัววาดกราฟ และการแสดงผลบนหน้าจอ

กลยุทธ์บางตัวในระบบถูกทำเครื่องหมายว่า "สำหรับงานวิจัยเท่านั้น" — ระบบจะ**ล็อกอัตโนมัติ** ไม่ให้กลยุทธ์กลุ่มนี้รันบนคู่เทรดที่เทรด

3.6 สวิตช์เปิด-ปิดฟีเจอร์ต่างๆ

ฟีเจอร์ขนาดใหญ่ของระบบทุกตัวมีสวิตช์เปิด-ปิดในไฟล์ตั้งค่า การจะยกเลิกฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งชั่วคราวหรือ ถาวร แค่พลิกสวิตช์ กลับเป็นปิด ไม่ต้องแก้ไขโค้ดเลย

ฟีเจอร์	ทำหน้าที่อะไร
รายชื่อคู่เทรดเป็นความจริงหนึ่งเดียว	ไฟล์รายชื่อคู่เทรดเป็นแหล่งข้อมูลเดียวของกลยุทธ์/คู่เทรด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มทำงาน
ระบบวาดกราฟแบบปลั๊กอิน	กราฟคำนวณเส้นต่างๆ ผ่านระบบปลั๊กอินแทนการเขียนตายตัว
ซิงค์รายชื่อคู่เทรดอัตโนมัติ	อัปเดตรายชื่อคู่เทรดที่ใช้งานให้ตรงกับไฟล์ตั้งค่าเสมอ
โหมดแยกต่อคู่เทรด	แต่ละคู่เทรดเลือกโหมดจำลอง/เทรดจริงแยกกันได้
บัญชีจำลองแบบมีบันทึกจริง	คำสั่งซื้อขายจำลองมีสมุดบัญชีของตัวเองเหมือนของจริง
เลือกกลยุทธ์อัตโนมัติตามสภาพตลาด	สวิตช์หลักของระบบนี้ (ยังต้องเปิดต่อคู่เทรดด้วย ดูภาค 5.6)
กรองความมั่นใจของสภาพตลาด	ระงับการสลับสภาพตลาดเมื่อความมั่นใจต่ำกว่าเกณฑ์
ตัวตรวจทานสภาพตลาดด้วยสถิติ	เปิดตัวตรวจทานคู่ขนานแบบสถิติ (ข้อมูลประกอบเท่านั้น ดูหัวข้อ 5.4)
ระบบตรวจสอบโค้ดกลยุทธ์ก่อนใช้งาน	ปฏิกิริยา (ไม่ใช่แค่เตือน) กลยุทธ์ที่โค้ดดูไม่น่าไว้ใจ เหมาะเมื่อใช้ปลั๊กอินจากคนอื่น

4.1 ไฟล์ตั้งค่า 3 ไฟล์หลัก

ไฟล์	อัปโหลดขึ้น Git ได้ไหม	เก็บอะไร
<code>.env</code>	ไม่ได้ (มีข้อมูลลับ)	API Key, ตัวแปรเทรดจริง, การตั้งค่า Telegram
<code>.env.example</code>	ได้	ตัวอย่างเปล่าสำหรับติดตั้งใหม่
<code>bot_config.yaml</code>	ได้	การตั้งค่าเอนจิน กลยุทธ์ พอร์ต การแจ้งเตือน
<code>coin_whitelist.json</code>	ได้	คู่เทรดที่เปิดใช้งาน กลยุทธ์ต่อคู่ ใหม่

ไฟล์ที่บอกสร้างขึ้นระหว่างทำงาน (ฐานข้อมูล, ล็อก, ยอดเงินจำลอง) เป็นไฟล์เฉพาะเครื่องนั้นๆ ห้ามอัปโหลดขึ้น Git และไม่ควรถูกบีบไปเครื่องอื่นตรงๆ เว้นแต่ตั้งใจจะย้ายทั้งระบบจริงๆ

4.2 หลักการแบ่งไฟล์ตั้งค่าเป็น 3 กลุ่ม

ค่าตั้งค่าทั้งหมดถูกแบ่งความรับผิดชอบเป็น 3 กลุ่มชัดเจน การใส่ค่าผิดกลุ่มเป็นสาเหตุปัญหาที่พบบ่อยที่สุด เพราะการทดสอบย้อนหลังและการเทรดจริงต้องอ่านค่าจากที่เดียวกันเสมอ ถ้าใส่ผิดที่ ผลการทดสอบย้อนหลังกับ ผลตอนเทรดจริงจะไม่ตรงกัน

กลุ่ม	เก็บอะไร	ห้ามเก็บอะไร
ค่าตั้งค่าเอนจิน	การเชื่อมต่อตลาด, การบันทึกล็อก, การแจ้งเตือน, เซ็ทไขความเสี่ยงรวม, สวิตช์เปิด-ปิดฟีเจอร์	ค่าพารามิเตอร์สัญญาณ/ทางออกของกลยุทธ์
ค่าตั้งค่ากลยุทธ์	ค่าตัวชี้วัดต่างๆ, จุดตัดขาดทุน, จุดเลื่อนป้องกัน, ระยะเวลา, ตรรกะสัญญาณซื้อขาย	ข้อมูลลับหรือขนาดไม้
ค่าตั้งค่าพอร์ต	ขนาดไม้, การจัดสรรเงินทุน	กฎตัวชี้วัด/สัญญาณ

กฎง่ายๆ ที่ต้องจำ: ค่าใดก็ตามที่เปลี่ยนผลการทดสอบย้อนหลังได้ ต้องอยู่ในกลุ่มกลยุทธ์ หรือกลุ่มพอร์ตเท่านั้น ห้ามใส่ในกลุ่มเอนจิน

4.3 การตั้งค่า Exchange (OKX ผ่าน CCXT)

ส่วน `exchange`: ในไฟล์ตั้งค่าหลักคือแหล่งข้อมูลเดียวของการเลือกตลาดที่จะเทรด ทุกส่วนของระบบ (เอนจิน, ทดสอบย้อนหลัง, ตรวจสอบสุขภาพ) จะอ่านค่านี้จากที่เดียวกันเสมอ ทำให้โหมดจำลองกับ เทรดจริงใช้ค่าตรงกันตลอด

```
exchange:
  provider: ccxt
  ccxt_id: okx
  name: okx
  quote_asset: USDT
  settle_asset: USDT
  fee_pct: 0.0005
  market_type: swap
  margin_mode: isolated
  position_mode: one_way
  api_key_env: OKX_API_KEY
  api_secret_env: OKX_API_SECRET
  base_url_env: OKX_BASE_URL
```

- **ข้อมูลเชื่อมต่อ:** อ่านจากตัวแปรแวดล้อมที่ตั้งชื่อไว้ในค่านี OKX ต้องการ API Key, Secret, และ Passphrase ครบทั้ง 3 อย่าง
- **ค่าธรรมเนียม:** ระบบจะหาค่าธรรมเนียมจากหลายจุดเรียงลำดับกัน ถ้าตั้งค่าเฉพาะคู่เทรดไว้ คำนั่นจะชนะสำหรับคู่่นั้นโดยเฉพาะ
- CCXT คือตัวกลางหลักที่ใช้เชื่อมต่อ OKX จริงตอนนี้

4.4 รายชื่อคู่เทรดที่เปิดใช้งาน (Whitelist)

```
{
  "version": 1,
  "quote_asset": "USDT",
  "assets": [
    {
      "symbol": "XAU",
      "enabled": true,
      "primary_timeframe": "4h",
      "confirm_timeframe": "1d",
      "strategy": "cdc_action_zone",
      "mode": "live",
      "allowed_sides": ["long", "short"],
      "leverage": 1.0,
      "short_live_enabled": true,
      "regime_router_enabled": false,
      "regime_router_live_confirmed": false,
      "sim_fee_pct": 0.05
    }
  ]
}
```


ฟิลด์	ค่าที่เป็นไปได้	หมายเหตุ
<code>symbol</code>	ชื่อสินทรัพย์ เช่น <code>XAU</code>	ระบบจะต่อท้ายด้วยสกุลเงินอ้างอิงให้อัตโนมัติ
<code>enabled</code>	เปิด/ปิด	คู่เทรดที่ปิดจะถูกข้ามไป ไม่ทำงาน
<code>primary_timeframe</code>	เช่น 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง	ใช้ทั้งเทรดจริง ทดสอบย้อนหลัง และกราฟ
<code>strategy</code>	ชื่อกลยุทธ์	ต้องระบุเมื่อเปิดโหมด "รายชื่อคู่เทรดเป็นความจริงหนึ่งเดียว"
<code>mode</code>	จำลอง / เทรดจริง	ต้องเปิดโหมดแยกต่อคู่เทรดก่อน
<code>regime_router_enabled</code>	เปิด/ปิด	สวิตช์เลือกกลยุทธ์อัตโนมัติระดับคู่เทรด
<code>regime_router_live_confirmed</code>	เปิด/ปิด	ต้องเปิดก่อนคู่เทรดที่เทรดจริงจะเลือกกลยุทธ์อัตโนมัติได้
<code>sim_fee_pct</code>	ตัวเลข	ค่าธรรมเนียมจำลอง หน่วยเปอร์เซ็นต์

4.5 ตัวแปรแวดล้อมที่ควรรู้

ตัวแปร	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
<code>OKX_API_KEY / OKX_API_SECRET / OKX_API_PASSPHRASE</code>	-	ข้อมูลเชื่อมต่อ OKX
<code>LIVE_TRADING</code>	ปิด	ระบุเพิ่มเติมสำหรับอนุญาตคำสั่งซื้อขายจริง
<code>BOT_READ_ONLY</code>	ปิด	ข้ามการส่งคำสั่งซื้อขายทั้งหมด
<code>TELEGRAM_ENABLED</code>	ปิด	สวิตช์หลักของการแจ้งเตือน Telegram
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	-	รหัสบอจาก @BotFather
<code>TELEGRAM_CHAT_ID</code>	-	ห้องแชทที่ได้รับอนุญาตให้ส่งงานบอ
<code>XAUBY_HOME</code>	<code>core</code>	โฟลเดอร์เก็บข้อมูลของบอ — ย้ายเพื่อรันหลายชุดพร้อมกันได้ (ดูภาค 10)

4.6 เมนูตั้งค่าต่างๆ ในตัว

เปิดเมนู Launcher แล้วเลือก **Quick Configuration** จะได้หน้าจอตั้งค่าแบบเลือกได้ ไม่ต้องแก้ไขไฟล์ YAML ด้วยมือเอง — นำทางด้วยลูกศร/Enter/เมาส์ ข้อมูลลับจะถูกซ่อนไว้เสมอ การแก้ไขผ่านเมนูนี้ จะไม่ทำลายคอมเมนต์หรือโครงสร้างเดิมในไฟล์ตั้งค่า

กลุ่มเมนู	แก้ไขอะไรได้
การเทรดและความเสี่ยง	โหมด, % ความเสี่ยงต่อคู่, จุดตัดขาดทุน, กลยุทธ์
การเทรดโดยรวม	จำนวนไม้สูงสุด, กรอบเวลา, ขนาดไม้ขั้นต่ำ
เงื่อนไขความเสี่ยง	สวิตช์หยุดขาดทุนระดับพอร์ต, ขาดทุนสูงสุดต่อวัน
พอร์ตการลงทุน	เงินทุนเริ่มต้น, สัดส่วนต่อคู่เทรด
เลือกกลยุทธ์อัตโนมัติ	เปิด/ปิด, เงื่อนไขต่างๆ, การแม็พสภาพตลาดกับกลยุทธ์
แจ้งเตือน Telegram	ข้อมูลเชื่อมต่อ/ทดสอบ, ตารางรายงานประจำวัน/สัปดาห์
Exchange	ตัวช่วยสลับ Exchange แบบมีไทด์ทีละขั้นตอน, ทดสอบการเชื่อมต่อ

5.1 กลยุทธ์ทั้งหมดที่มีในระบบ

ระบบมีกลยุทธ์ให้เลือกใช้ทั้งหมด 15 แบบ บางแบบใช้เทรดจริงได้ บางแบบเป็นงานวิจัยสำหรับทดสอบเท่านั้น ยังนำมาเทรดจริงไม่ได้:

กลยุทธ์	ลักษณะ
<code>cdc_action_zone</code> ★ ใช้เทรดจริง	ตามเทรนด์ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้น สลับฝั่งอัตโนมัติ
<code>supertrend_ema200</code>	ตามเทรนด์ด้วยเส้น SuperTrend และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
<code>bbkc_squeeze</code>	รอจังหวะราคามันนิ่งแล้วทะลุออก
<code>bbrsi_mean_reversion</code>	ซื้อตอนราคาลงมาก ขายตอนราคาขึ้นมาก (แก่งกำไรระยะสั้น)
<code>btc_ema_pullback</code>	ตามเทรนด์แล้วรอราคาย่อกลับมาเข้า
<code>ict_lite_strategy</code>	ตามแนวคิดสภาพคล่องแล้วรอกลับตัว
<code>rsi2_meanrev</code> (งานวิจัย)	ซื้อตอนราคาลงสั้นๆ ในเทรนด์ขึ้น
<code>sol_ema_pullback</code>	ตามเทรนด์แล้วรอราคาย่อกลับมาเข้า
<code>vol_breakout</code> (งานวิจัย)	ซื้อตอนความผันผวนเริ่มขยายตัวออกจากกรอบ
<code>xauby_vwap_pullback</code>	ตามเทรนด์โดยอ้างอิงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณ
<code>donchian_trend</code>	ซื้อตอนราคาทะลุกรอบสูงสุด/ต่ำสุดที่ผ่านมา
กลุ่ม Short สำหรับงานวิจัย	เวอร์ชันขายของกลยุทธ์ข้างบน ใช้ทดสอบเท่านั้น

★ = กลยุทธ์ที่ใช้เทรดจริงอยู่ตอนนี้ (คู่ทองคำ)

5.2 CDC Action Zone — กลยุทธ์ที่ใช้เทรดจริง

`cdc_action_zone` เป็นกลยุทธ์เดียวที่เทรดจริงอยู่ตอนนี้ ทำงานแบบ **สลับฝั่งอัตโนมัติ** — เปิดขาขึ้นหรือขาลงสลับกันไปตามการเปลี่ยนสีของสัญญาณ ไม่มีจุดตัดขาดทุน แบบดั้งเดิม การออกจากไม้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสัญญาณเท่านั้น ขนาดไม้คำนวณจากสัดส่วนคงที่ของเงินทุน และมีการทำกำไรบางส่วนก่อนแบบครึ่งเดียว: เมื่อกำไรถึง 12% จะขายออก 50% ของโพสิชันก่อน

ค่าที่ตั้งไว้จริง	ความหมายง่ายๆ
ระยะจุดป้องกันเริ่มต้น	2 เท่าของความผันผวนเฉลี่ย
ระยะเลื่อนจุดป้องกันตามราคา	1.8 เท่าของความผันผวนเฉลี่ย
เลื่อนจุดป้องกันมาที่จุดคุ้มทุน	ปิดใช้งาน
สัดส่วนเงินทุนต่อไม้	95% ของเงินทุนที่จัดสรรไว้
ทำกำไรบางส่วนก่อน	ที่กำไร 12% ขายออก 50%
ราคาที่ใช้ทดสอบย้อนหลัง	ใช้โคเคนทองคำอีกตัวแทน เพราะมีประวัติราคายาวกว่า

5.3 ตัวจับสภาพตลาด (Market Regime Detector) คืออะไร

ตัวจับสภาพตลาดคือส่วนที่คอยดูว่าตอนนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงไหน เช่น ขาขึ้นแรง ขาลงแรง แกว่งไซด์เวย์ หรือช่วงต้นตระหนกตกขาย แล้วติดป้ายชื่อสภาพตลาดนั้นไว้ ป้ายนี้ใช้ช่วยตัดสินใจว่าควรเสี่ยงมากหรือน้อย และ (ถ้าเปิดใช้) เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพตลาดนั้นให้อัตโนมัติ ระบบวิเคราะห์ตลาดผ่าน 4 มุมมองแล้วสรุป ออกมาเป็นป้ายทั้งหมด 11 แบบ:

4 มุมมองที่ใช้วิเคราะห์

- **ทิศทางตลาด** — ดูว่าราคาเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาวเรียงตัวไปทางไหน และราคาปัจจุบันห่างจาก ค่าเฉลี่ยระยะยาวแค่ไหน
- **ความผันผวน** — ดูว่าตอนนี้ราคาแกว่งแรงกว่าปกติหรือเบากว่าปกติ โดยเทียบกับตัวเองในช่วง 120 แท่งที่ผ่านมา (ไม่ใช่ค่าตายตัว จึงใช้ได้กับทุกสินทรัพย์และทุกยุคสมัย)
- **สภาพคล่อง** — ดูปริมาณการซื้อขายเทียบกับค่าเฉลี่ย 20 แท่งที่ผ่านมา
- **ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค** — รวมค่าดัชนีดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย และความรู้สึกจากข่าว มาเป็น คะแนนเดียว โดยจำกัดไม่ให้ค่าใดค่าหนึ่งมีน้ำหนักเกินจริง (เช่น กันไม่ให้คะแนนข่าวที่ผิดปกติทำให้ผลลัพธ์เพี้ยนไปทั้งหมด)

ป้ายสภาพตลาดทั้ง 11 แบบ

ป้าย	ความหมาย
BULL_BREAKOUT	ขาขึ้นทะลุพร้อมปริมาณซื้อขายยืนยันและความผันผวนขยายตัว
BULL_TREND_STRONG	ขาขึ้นแข็งแกร่ง โมเมนตัมชัดเจน
BULL_TREND_WEAK	ขาขึ้นอ่อนแรง หรือปัจจัยเศรษฐกิจขัดแย้งกับเทรนด์
BEAR_BREAKDOWN	ขาลงทะลุพร้อมความผันผวนขยายตัว
BEAR_TREND_STRONG	ขาลงแข็งแกร่ง
BEAR_TREND_WEAK	ขาลงอ่อนแรง
PANIC_SELL	เทขายตื่นตระหนก — ขาลงรุนแรงพร้อมความผันผวนพุ่งสูง
LOW_VOL_ACCUMULATION	ความผันผวนต่ำ ราคาแนบเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว — ช่วงสะสม
LOW_VOL_RANGE	ความผันผวนต่ำ แต่ราคายังไม่แนบเส้นค่าเฉลี่ยพอ
VOLATILITY_EXPANSION	ความผันผวนขยายตัวโดยไม่มีทิศทางชัดเจน
SIDEWAYS_CHOP	ไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลย — แกว่งไร้ทิศทาง

คะแนนความมั่นใจ

ทุกครั้งที่ติดป้ายสภาพตลาด ระบบจะให้คะแนนความมั่นใจมาด้วย (ตั้งแต่ 5% ถึง 98%) ยิ่งคะแนนสูง ยิ่งมั่นใจว่า ป้ายนั้นถูกต้อง คะแนนนี้คำนวณจากหลายปัจจัยรวมกัน (ความชัดเจนของเทรนด์ ความสอดคล้องของปัจจัยเศรษฐกิจ ความชัดเจนของความผันผวน ฯลฯ) ไม่ใช่แค่ใช่/ไม่ใช่แบบระบบพื้นฐานทั่วไป

ป้องกันการฟืนรงผิดจากข้อมูลไม่พอ

ตัวจับสภาพตลาดต้องการข้อมูลราคาย้อนหลังอย่างน้อย 200 แท่งเพื่อคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวให้แม่นยำ ถ้าข้อมูลที่ได้รับมีไม่พอ ระบบจะไม่กล้าฟันธงว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง จะติดป้ายเป็น "ยังไม่ชัดเจน" แทน พร้อมลดคะแนนความมั่นใจลง — ป้องกันการฟืนรงผิดจากข้อมูลที่ไมพอ

5.4 ระบบตรวจทานซ้ำด้วยสถิติ (ความเห็นที่สอง)

นอกจากตัวจับสภาพตลาดหลักที่ใช้กฎตายตัวซึ่งคนเป็นคนตั้งเกณฑ์ไว้ ระบบยังมีตัวตรวจทานอีกตัวที่ทำงานคู่ขนาน ใช้วิธีทางสถิติแทนกฎตายตัว เพื่อเป็น "ความเห็นที่สอง" ที่ไม่มีอคติจากเกณฑ์ที่คนตั้งไว้ล่วงหน้า

- ให้คอมพิวเตอร์ลองแบ่งกลุ่มข้อมูลราคาด้วยตัวเอง โดยดูจากทิศทางราคาและความผันผวนของแท่งเทียนที่ผ่านมา ไม่ใช่เกณฑ์ตายตัวใดๆ เลย (วิธีนี้เรียกว่า Gaussian Mixture Model หรือ GMM)
- เลือกวิเคราะห์แค่ 2 อย่างนี้ (ทิศทางกับความผันผวน) เพราะข้อมูลจริงพิสูจน์แล้วว่าระบบแยกความผันผวนได้ ชัดเจนกว่าทิศทางมาก
- ผลลัพธ์ที่ได้คือกลุ่มที่แท่งล่างสุดใกล้เคียงที่สุด พร้อมระดับความมั่นใจ และวัดว่ากลุ่มนั้นอยู่นานแค่ไหน โดยเฉลี่ยในอดีต

ผลลัพธ์นี้เป็นแค่ข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่เคยไปเปลี่ยนป้ายสภาพตลาดหลักหรือการเลือกกลยุทธ์ ปิดอยู่โดยคำเริ่มต้น ต้องเปิดเองถ้าอยากดูข้อมูลนี้เพิ่มเติม

5.5 ตัวจับสภาพตลาดนี้แม่นยำแค่ไหน

หลายคนสงสัยว่า "ตัวจับสภาพตลาดนี้แม่นยำแค่ไหน" คำตอบไม่ใช่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตายถูกแบบข้อสอบ เพราะไม่มีใคร รู้คำตอบที่ถูกต้องจริงๆ ของตลาด ณ ขณะนั้น การวัดผลที่เหมาะสมกว่าคือดู 3 อย่างนี้แทน:

- แยกความผันผวนได้จริงไหม — เมื่อระบบบอกว่าตลาดอยู่ในสภาพหนึ่ง ราคาช่วงนั้นผันผวนต่าง จากสภาพอื่นจริงหรือเปล่า (นี่คือหน้าที่หลัก เพราะใช้กำหนดว่าควรเสี่ยงมากหรือน้อย)
- ป้ายอยู่นานพอไหม — ถ้าป้ายเปลี่ยนทุกแท่งเทียน จะเอาไปใช้ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
- ทายทิศทางได้แม่นยำแค่ไหน — เป็นโบนัส ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลัก คาดหวังว่าจะแม่นยำเป็นเรื่องปกติ ของทุกระบบวิเคราะห์ตลาด

เราทดสอบด้วยข้อมูลราคาทองคำและ Bitcoin ย้อนหลังหลายปี แล้ววัดว่าป้ายที่ติดไว้แยกความผันผวนได้จริง แค่ไหน และผลที่ได้มีโอกาสเกิดจากความบังเอิญมากน้อยแค่ไหน

สิ่งที่วัด	ทองคำ	Bitcoin (ทดสอบเทียบ)
แยกความผันผวนได้ชัดแค่ไหน	มั่นใจสูงมาก ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ	มั่นใจสูงมาก ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ทายทิศทางถัดไปได้แม่นยำแค่ไหน	น้อยมาก (เกือบเท่าสุ่ม)	น้อย แต่พอเชื่อถือได้บ้าง
ป้ายอยู่นานเฉลี่ยกี่แท่งก่อนเปลี่ยน	ประมาณ 6-7 แท่ง	ประมาณ 5 แท่ง
ป้ายเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน	15% ของเวลา	19% ของเวลา
ขาขึ้นให้ผลตอบแทนดีกว่าขาลงจริงไหม	ใช่ ✓	ใช่ ✓
ตัวตรวจทานที่สอง (สถิติ) เห็นตรงกับตัวหลักกี่%	50%	45%

สรุปคือ: ตัวจับสภาพตลาดทำหน้าที่หลักได้ดี — แยกความผันผวนได้จริงและแม่นยำ (ไม่ใช่ เรื่องบังเอิญ), ป้ายอยู่บนจอจะใช้งานได้จริง (เฉลี่ย 5-7 แท่งถึงจะเปลี่ยน) และเทรดขาขึ้นให้ผลตอบแทนดีกว่า ขาลงจริงตามที่ควรจะเป็น ส่วนการทายทิศทางแท่งถัดไปนั้นแม่นยำ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกระบบวิเคราะห์ตลาด **ข้อสรุปที่ใช้ได้จริง: ใช้ป้ายสภาพตลาดเพื่อตัดสินใจว่าควรเสี่ยงมากหรือน้อย ไม่ใช่ใช้ทายว่าราคาจะ ขึ้นหรือลงในแท่งถัดไป**

ตัวตรวจทานที่สอง (ใช้สถิติ) เห็นตรงกับตัวจับหลักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งใจให้เป็น แบบนั้น ถ้าทั้งสองตัวเห็นตรงกันแทบทุกครั้ง จะไม่ต่างอะไรกับมีตัวเดียว การที่บางครั้งไม่ตรงกันคือสัญญาณว่า ตอนนั้นตลาดอ่านยาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของระบบตัวใดตัวหนึ่ง

ข้อจำกัดที่ควรรู้

- ผลการแยกความผันผวนมีขนาดเล็กในเชิงตัวเลขสัมบูรณ์ — เพราะตลาดส่วนใหญ่คือความสับสน ไม่มีระบบ วิเคราะห์ตัวไหนอธิบายความเคลื่อนไหวของราคาได้มากขนาดนั้น การที่ผลลัพธ์ "มั่นใจสูงมาก" ไม่ได้แปลว่า "ทำนายได้แม่นยำมาก" แค่แปลว่าการแยกกลุ่มนั้น "จริงและเชื่อถือได้" เท่านั้น
- ประวัติราคาของที่ใช้ทดสอบเป็นโทเคนของคำอีกตัวแทน เพราะสัญญาณของจริงมีประวัติสั้นกว่า
- เกณฑ์การตัดสินใจยังตั้งด้วยมืออยู่ ยังไม่ได้ปรับอัตโนมัติต่อสินทรัพย์แต่ละตัว ตัวตรวจทานด้วยสถิติคือ ก้าวแรกสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นในอนาคต
- ผลตอบแทนที่วัดได้เป็นสถิติเชิงพรรณนา ไม่ใช่ผลทดสอบย้อนหลังที่พิสูจน์ว่ากลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งทำกำไรได้จริง

5.6 ระบบเลือกกลยุทธ์อัตโนมัติตามสภาพตลาด

ระบบนี้จะแบ่งสภาพตลาดแต่ละแบบไปยังกลยุทธ์ที่เหมาะสม เป็นฟีเจอร์ที่ต้องเปิดเองต่อคู่เทรด ไม่ได้เปิดอัตโนมัติ:

1. ต้องเปิดสวิตช์หลักของระบบทั้งหมดก่อน
2. ต้องเปิดสวิตช์เฉพาะคู่เทรดนั้นด้วย
3. ถ้าเป็นคู่เทรดจริง ต้องได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบด้วย

ถ้าคู่เทรดจริงเปิดใช้ระบบนี้โดยไม่มีการอนุมัติ บอกจะดึงกลับไปเป็นโหมดจำลองอัตโนมัติทันที พฤติกรรมอื่นๆ ของระบบนี้: รอให้สัญญาณสภาพตลาดซ้ำกัน 3 แท่งก่อนจะยืนยันการเปลี่ยนจริง (กันสัญญาณหลอก), ช่วงอันตราย จะบล็อกการเปิดไม้ใหม่แต่คงจุดป้องกันของไม้เดิมไว้, ต้องผ่านแท่งที่เทรดได้ปกติสักพักก่อนจะกลับมาเทรดได้ เต็มรูปแบบ, และมีการส่งมอบกลยุทธ์อย่างปลอดภัยตามที่อธิบายไว้ในภาค 3.2

สถานะจริงตอนนี้: คู่เทรดทองคำปิดระบบนี้อยู่ — หมายความว่าตอนนี้บอกใช้กลยุทธ์ CDC Action Zone ตรงๆ ไม่ผ่านการเลือกกลยุทธ์อัตโนมัติ ตารางด้านล่างคือการแบ็กที่ติดตั้งไว้ในระบบ พร้อมใช้เมื่อเปิดสวิตช์ ในอนาคต:

สภาพตลาด	กลยุทธ์ที่จะเลือกใช้	อนุญาตซื้อไหม
BULL_BREAKOUT	cdc_action_zone	ได้
BULL_TREND_STRONG	cdc_action_zone	ได้
BULL_TREND_WEAK	cdc_action_zone	ได้
LOW_VOL_ACCUMULATION	bbrsi_mean_reversion	ได้
LOW_VOL_RANGE	bbrsi_mean_reversion	ได้
VOLATILITY_EXPANSION	supertrend_ema200	ได้
SIDEWAYS_CHOP	bbrsi_mean_reversion	ได้
BEAR_TREND_WEAK	cdc_action_zone	ได้
PANIC_SELL	ไม่มี	ไม่ได้ (โซนอันตราย)
BEAR_BREAKDOWN	ไม่มี	ไม่ได้ (โซนอันตราย)
BEAR_TREND_STRONG	ไม่มี	ไม่ได้ (โซนอันตราย)

5.7 วิธีตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยข้อมูลจริง

ระบบมีขั้นตอนตรวจสอบก่อนจะเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ใช้กับสภาพตลาดใดสภาพตลาดหนึ่ง — กลยุทธ์ใหม่จะเข้ามาแทนที่ กลยุทธ์เดิมได้ก็ต่อเมื่อทำกำไรได้ดีกว่ากลยุทธ์เดิมจริง ทั้งช่วงข้อมูลที่ใช้ปรับแต่งและช่วง ข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และมีจำนวนไม่มากพอ และขาดทุนสูงสุดอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ — **ข้อมูลเป็นคนตัดสินใจ ไม่ใช่ความรู้สึกหรือความเชื่อ**

ผลการทดสอบล่าสุด: จากการทดสอบกับ Bitcoin ย้อนหลังกว่า 26,000 แท่ง ไม่มีกลยุทธ์ผู้ทำชิง ตัวไหนผ่านเกณฑ์ครบ จึงยังคงใช้กลยุทธ์เดิมต่อไปในทุกสภาพตลาด — การทดสอบนี้ทำบน Bitcoin ซึ่งปัจจุบัน ไม่ใช่คู่เทรดจริงของระบบ ใช้เป็นตัวอย่างขั้นตอนสำหรับการตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ในอนาคต

6.1 บอกคำนวณขนาดไม้อย่างไร

ขนาดไม้แต่ละครั้งคำนวณจาก 2 อย่าง: มูลค่าพอร์ตทั้งหมดตอนนี้ และเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ พุดง่ายๆ คือ ยิ่งพอร์ตโตขึ้น จากกำไรที่ทำได้ ขนาดไม้ก็ยิ่งโตตามไปด้วยอัตโนมัติ (ทบต้น) โดยมีเพดานสูงสุด กำกับไว้เสมอไม่ให้ไม้ใดไม้หนึ่งใหญ่เกินไป

ข้อสำคัญ: เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต้องตั้งค่าให้ตรงกันทุกจุดในไฟล์ตั้งค่า เพราะเทรดจริงกับ ทดสอบย้อนหลังอ่านค่าคนละจุดกัน ถ้าตั้งไม่ตรงกัน ผลการทดสอบย้อนหลังจะไม่ตรงกับผลตอนเทรดจริง ค่าปัจจุบัน ของระบบคือ 2% ทุกจุด ระบบมีการเช็คตอนเริ่มทำงานที่จะปฏิเสธกันถ้าตั้งค่าความเสี่ยงเกิน 10% เพราะสูง ผิดปกติเกินไป

6.2 จุดตัดขาดทุน / เลื่อนจุดป้องกัน / คุ่มทุน

กลไกป้องกันความเสี่ยงที่ระบบรองรับ (ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์เปิดใช้ทุกตัว — ดูค่าจริงของ CDC ในหัวข้อ 5.2):

- **จุดตัดขาดทุนเริ่มต้น** — กำหนดระยะห่างจากราคาที่เข้าไม้ตามความผันผวนของตลาด
- **เลื่อนจุดป้องกันตามราคา (Trailing Stop)** — เมื่อราคาไปในทางที่ดี จุดป้องกันจะขยับตาม เพื่อล็อกกำไรบางส่วนไว้
- **เลื่อนมาที่จุดคุ้มทุน (Breakeven)** — เมื่อกำไรถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จุดป้องกันจะขยับมาที่ ราคาที่เข้าไม้พอดี ทำให้ไม้นั้นขาดทุนไม่ได้อีกต่อไป (ถ้าเปิดใช้งาน)
- **ยืนยันเข้าก่อนปิดไม้จริง** — สำหรับกลยุทธ์ที่ไม่มีจุดตัดขาดทุนบนตลาดโดยตรง ต้องเห็น สัญญาณเข้ากันหลายรอบก่อนตัดสินใจปิดไม้จริง เพื่อกันสัญญาณหลอกจากราคากระตุกสั้นๆ

6.3 การทำกำไรบางส่วนก่อน (Partial Take-Profit)

ตั้งค่าได้ในไฟล์กลยุทธ์:

```
strategy:
  params:
    cdc_action_zone:
      partial_tp_pct: 12.0
      partial_tp_fraction: 0.5
```

เมื่อโพชิชันที่เปิดอยู่มีกำไรถึงเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้จากราคาเข้า บอกจะขายบางส่วนออกไปทำกำไรทันที บันทึกลงไว้เป็นการปิดไม้บางส่วน แล้วปล่อยส่วนที่เหลือให้ออกตามสัญญาณกลยุทธ์ปกติต่อไป ฟังก์ชันนี้ทำงาน ครั้งเดียวต่อไม้ และจะยังจำสถานะนี้ไว้แม้บอกถูกรีสตาร์ท สำหรับคู่ทองคำตอนนี้ หมายถึงการเก็บกำไร 50% ที่ +12% แล้วปล่อยส่วนที่เหลือไว้จนกว่าสัญญาณจะเปลี่ยน หน้าจอจะแสดงสถานะนี้ให้เห็นว่า "รอทำกำไร" หรือ "ทำกำไรบางส่วนแล้ว"

6.4 สวิตช์หยุดขาดทุนระดับพอร์ต

ระบบมีสวิตช์หยุดฉุกเฉินระดับพอร์ตทั้งหมด: ถ้ามูลค่าพอร์ตร่วงลงจากจุดสูงสุดที่เคยทำได้เกินเปอร์เซ็นต์ ที่ตั้งไว้ บอกจะบล็อกการเปิดไม้ใหม่ทันที (และสามารถตั้งให้บังคับปิดไม้ที่เปิดอยู่ด้วยก็ได้) เป็นเหมือน เบรกฉุกเฉินป้องกันไม่ให้ขาดทุนหนักเกินไปในช่วงที่

6.5 การเทรดขาลง (Short) และความปลอดภัย

คู่เทรดตอนนี้เปิดขาลงได้จริงบนเงินจริง เพราะตลาดที่ใช้เชื่อมต่อรองรับความสามารถที่จำเป็นครบ เชื่อมั่น ความปลอดภัยของการเทรดขาลง:

- ต้องอนุญาตอย่างชัดเจนต่อคู่เทรดนั้นในไฟล์ตั้งค่า
- การเทรดจริงต้องเปิดสวิตช์เพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง — ไม่งั้นจะเป็นแค่โหมดทดสอบเท่านั้น
- ถ้าตลาดที่เชื่อมต่อไม่รองรับความสามารถที่จำเป็น ระบบจะปฏิเสธเริ่มทำงานทันที (เลือกความปลอดภัยไว้ก่อน เมื่อไม่มั่นใจ)
- เลเวอเรจเริ่มต้น 1 เท่า และเพดานสูงสุดจำกัดไว้ที่ 3 เท่า
- ถ้าช่องทางรับข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์มีปัญหา ระบบจะบล็อกการเปิดขาลงใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัย

6.6 เช็คความเสี่ยงให้ตรงกันทุกจุด

ควรตรวจสอบค่าเหล่านี้ให้สอดคล้องกันก่อนเทรดจริง:

รายการ	ค่าปัจจุบันของผู้ทองคำ
ความเสี่ยงต่อไม้ (ทุกจุดในไฟล์)	2%
ขนาดไม้สูงสุดต่อครั้ง	25%
ขาดทุนสูงสุดต่อวัน	6%
จำนวนไม้เปิดพร้อมกันสูงสุด	1
เลเวอเรจสูงสุด	1 เท่า

เชื่อมั่นความเสี่ยงระดับรวมใช้กับทุกคู่เทรดเสมอ ส่วนสถานะความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ต่อคู่เทรดถูกแยกจากกัน แต่เงินทุนในพอร์ตยังใช้ร่วมกันโดยตั้งใจ

7.1 ข้อมูลราคาที่ใช้ทดสอบย้อนหลัง

การทดสอบย้อนหลังดึงข้อมูลราคาจากตลาด Binance สาขาโลก เป็นค่าเริ่มต้น เพราะมีประวัติราคาให้ทดสอบยาวกว่า ส่วนการเทรดจริงใช้ข้อมูลจาก OKX ที่ตั้งค่าไว้จริง ทั้งการทดสอบย้อนหลังและเทรดจริงอ่านค่าตั้งค่าจากที่เดียวกันเสมอ เพื่อให้ผลทั้งสองทางสอดคล้องกัน

7.2 คำสั่งทดสอบย้อนหลัง

```
python scripts/replay_backtest.py --symbol XAUUSD --config bot_config.yaml
python scripts/optimize_pair_configs.py
```

การเลือกกลยุทธ์ใหม่เป็นแบบทดลองดูก่อนเสมอ ไม่เขียนกับค่าจริงทันที:

```
python scripts/select_pair_strategy.py --symbol BTCUSD --candidates a,b,c
python scripts/select_pair_strategy.py --symbol BTCUSD --candidates a,b,c --apply
```

ต้องใส่ `--apply` เท่านั้นถึงจะเขียนผู้ชนะที่ผ่านเกณฑ์กลับเข้าไฟล์ตั้งค่าจริง

7.3 ทดสอบย้อนหลังแบบรู้สภาพตลาด

เปิดพีเจอรันได้ไฟล์ตั้งค่ากลยุทธ์ของแต่ละคู่เทรด — เมื่อเปิดใช้ ตัวจับสภาพตลาดจะทำงานอยู่ภายในการทดสอบย้อนหลังด้วย สัญญาณซื้อจะถูกระงับเมื่อสภาพตลาดตอนนั้นไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของกลยุทธ์นั้น ทำให้ผล การทดสอบใกล้เคียงกับเงื่อนไขจริงตอนเทรดสดมากขึ้น

7.4 ตรวจสอบความถูกต้องหลัง Restart

ใช้คำสั่งนี้เสมอหลังรีสตาร์ทระบบ หรือหลังเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือหลังเปลี่ยนค่าตั้งค่าสำคัญ:

```
python scripts/replay_validate.py <run_id> --symbol XAUUSD
```

คำสั่งนี้จะตรวจว่าสัญญาณที่บอกบันทึกไว้ตอนเทรดจริง ตรงกับผลที่คำนวณได้จากการทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์ เดียวกันหรือไม่ — ช่วยจับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้เร็ว

8.1 หน้าจอในเทอร์มินัล (TUI)

xAuby มีหน้าจอ Dashboard ในเทอร์มินัลที่อ่านสถานะของบอกรูปแบบเรียลไทม์ — หน้าจอนี้ไม่ได้รับการเทรดเอง และเปิดฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวเสมอ ปิดหน้าจอนี้ก็ไม่กระทบ การทำงานของบอกละเลย

หน้าจอ	ปุ่มลัด	แสดงอะไร
Dashboard	1, d	กราฟ, ตารางคู่เทรด, สภาพตลาด, โพชิชัน, ป้ายกลยุทธ์/โหมด
ประวัติการเทรด	2, t	ไม่ที่ปิดแล้วและประวัติทั้งหมด
ตรวจสอบเหตุการณ์	4, i	ไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ปุ่มลัดทั่วไป: **[/ 0** ไปคู่เทรดก่อนหน้า, **[/ 9** ไปคู่เทรดถัดไป, **q** ออกจากโปรแกรม

กราฟและป้ายอธิบายบนหน้าจอจะเปลี่ยนตามกลยุทธ์ที่ใช้งานจริงของคู่เทรดที่เลือกดูอยู่เสมอ หน้าจอปรับขนาด ตามความกว้างของหน้าต่างเทอร์มินัลอัตโนมัติ

เมื่อมีโพชิชันเปิดอยู่และเปิดพีเจอร์ทำกำไรบางส่วนก่อน หน้าจอจะแสดงแถบพิเศษบอกสัดส่วนที่จะเก็บ ราคา ที่จะทำงาน และสถานะว่ายังรอหรือทำสำเร็จแล้ว

แนะนำให้รันผ่าน tmux บน VPS (จะได้ไม่ต้องปิดหน้าจอเมื่อตัดการเชื่อมต่อ SSH):

```
./scripts/start_dashboard_tmux.sh
./scripts/attach_dashboard_tmux.sh
```

8.2 หน้าจอมือถือแบบดูอย่างเดียว (WebUI)

WebUI คือแดชบอร์ดในเบราว์เซอร์ขนาดเล็กแบบดูอย่างเดียว สำหรับใช้คบบอกจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ — **ไม่สามารถเปิด ปิด ยกเลิก หรือสั่งเทรดใดๆ ผ่านหน้านี้ได้เลย** ปลอดภัย 100% ต่อการปลอมก่ดผิด

```
./scripts/start_webui.sh
```

หน้าแรกแสดงสถานะของบอกรสด, กราฟราคาล่าสุด, รายละเอียดสัญญาณกลยุทธ์, และสถานะการทำกำไรบางส่วนของ โพชิชันที่เปิดอยู่

เข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ (ผ่าน SSH Tunnel)

```
ssh -L 8787:127.0.0.1:8787 user@your-vps-ip
```

แล้วเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <http://localhost:8787>

เข้าใช้งานจากมือถือ

ตัวเลือกที่ง่ายและฟรีที่สุดคือแอป Tailscale: ติดตั้งทั้งบน VPS และมือถือ, ล็อกอินบัญชีเดียวกัน แล้วเข้า WebUI ผ่านที่อยู่ของ VPS ในเครือข่าย Tailscale ได้เลย

ห้ามเปิด WebUI ให้เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยตรงเด็ดขาด เว้นแต่จะเพิ่มระบบยืนยันตัวตนที่เหมาะสมก่อน

8.3 แนวคิดการออกแบบหน้าจอ

WebUI ออกแบบให้เหมือน "โต๊ะกองส่วนตัว" ของเจ้าของบอกคนเดียว เช็คจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบเหลือบดูเร็วๆ ไม่ใช่นั่งทำงานจริงจัง — คำถามเดียวที่ต้องตอบได้ใน 10 วินาที คือ "บอกยังทำงานอยู่ไหม เงินเท่าไรแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ไหน มีอะไรผิดปกติไหม"

หลักการออกแบบ

- **เห็นสิ่งสำคัญก่อนเสมอ** — มูลค่าพอร์ต → โพชิชันปัจจุบัน → สัญญาณ → รายละเอียดอื่นๆ ไม่ต้องเลื่อนจอเพื่อดูข้อมูลสำคัญ
- **สื่อความหมายเท่านั้น** — เขียว/แดง/ส้ม หมายถึงกำไร/ขาดทุน/คำเตือนเท่านั้น สีทองของ แปรนต์ใช้บอกความเป็นแปรนต์เท่านั้น ไม่เคยใช้บอกสถานะ
- **ดูอย่างเดียวแปลว่าใจเย็น** — ไม่มีปุ่มหรือองค์ประกอบใดที่ทำให้เข้าใจผิดว่าควบคุมอะไร ได้ ความผิดปกติจะเด่นชัดมาก ส่วนภาวะปกติจะดูสงบเรียบง่าย
- **ออกแบบสำหรับมือถือก่อน** — ปุ่มกดขนาดใหญ่พอสำหรับนิ้ว คอมพิวเตอร์จะได้หน้าต่างเดียวกัน วางอยู่ที่กลางจอ ไม่ใช่ Layout ที่ต่างกันไปเลย

9.1 ตั้งค่า Telegram Bot

1. สร้างบอทผ่าน [@BotFather](#) บน Telegram
2. หา Chat ID ของตัวเอง เช่น ผ่าน [@userinfobot](#)
3. ใส่ค่าลงไฟล์ `.env` :

```
TELEGRAM_ENABLED=true
TELEGRAM_BOT_TOKEN=...
TELEGRAM_CHAT_ID=...
```

9.2 คำสั่งทั้งหมด

ใช้ได้เฉพาะห้องแชทที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น คนอื่นสั่งบอทของคุณไม่ได้:

คำสั่ง	ทำอะไร
<code>/help</code>	แสดงรายการคำสั่งทั้งหมด
<code>/status</code>	ราคา โหมด โพชิชัน และสัญญาณล่าสุดของทุกคู่เทรด
<code>/pnl</code>	กำไรขาดทุนของพอร์ต 7 วันและ 30 วันล่าสุด
<code>/regime</code>	สภาพตลาดล่าสุดของแต่ละคู่เทรด
<code>/last</code>	ไม้ที่ปิดล่าสุด
<code>/health</code>	เช็คว่างบยังทำงานปกติไหม มีปัญหาการเชื่อมต่ออะไรหรือไม่
<code>/pause</code>	หยุดการเปิดไม้ใหม่ชั่วคราว โดยไม่ปิดไม้ที่ถืออยู่
<code>/resume</code>	ยกเลิกการหยุดชั่วคราว กลับมาเปิดไม้ได้ตามปกติ

9.3 การแจ้งเตือนอัตโนมัติ

บอทจะส่งข้อความแจ้งเตือนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งขอ:

- บอทเริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน
- ซื้อหรือขายสำเร็จ
- ระบบบล็อกการซื้อขายเพราะสภาวะตลาดผิดปกติ
- สภาพตลาดเปลี่ยนแปลง
- เลื่อนจุดป้องกันความเสี่ยง
- สรุปรายวัน/รายสัปดาห์ (ถ้าเปิดใช้งาน)

9.4 โหมดขอยืนยันก่อนซื้อ และปุ่มหยุดฉุกเฉิน

เปิดโหมดขอยืนยันก่อนซื้อได้ในไฟล์ตั้งค่า — เมื่อเปิดใช้ บอกจะส่งปุ่มกดยืนยันมาให้ก่อนเปิดไม้ทุกครั้ง ไม่กดยืนยันภายในเวลาที่กำหนด บอกจะข้ามไม้ั้นไปเลย

`/pause` และ `/resume` เป็นคำสั่ง 2 ขั้นตอน — พิมพ์คำสั่ง จะแค่ถามยืนยันก่อน ต้องกดปุ่มยืนยันจริงถึงจะมีผล การหยุดชั่วคราวจะบล็อกการเปิดไม้ใหม่ทุกช่องทาง (สัญญาณ อัตโนมัติ, สั่งมือ, ขอยืนยัน) โดยไม่ปิดโพชิชันที่เปิดอยู่ ข้อความแจ้งเตือนระดับวิกฤตจะมีปุ่มให้กดตรวจสอบ สถานะและรับทราบมาด้วยเสมอ

10.1 รับบอกลายตัวบนเครื่องเดียว

xAuby แยกไฟล์ตั้งค่าออกจากข้อมูลที่บอกสร้างขึ้นระหว่างทำงาน ทำให้รับบอกลายชุด (ต่างบัญชี ต่างตลาด หรือต่างชุดคู่เทรด) พร้อมกันบนเครื่องเดียวได้โดยไม่ชนกัน แค่แยกไฟล์เตอร์เก็บข้อมูลของแต่ละชุดออกจากกัน

```
XAUBY_CONFIG_DIR=instances/acct1 XAUBY_INSTANCE_ID=acct1 \  
python run_xauby.py --live
```

แต่ละชุดจะอ่านไฟล์ `.env` ของตัวเอง ทำให้ข้อมูลลับไม่ต้องแชร์ข้ามบัญชีกัน

10.2 สลับไปใช้ Exchange อื่น

สลับ Exchange ได้ทั้งหมดผ่านเมนู Launcher โดยไม่ต้องแก้ไฟล์เอง — ตัวช่วยจะพาเลือกตลาด ใส่ข้อมูลเชื่อมต่อ ทดสอบการเชื่อมต่อ แล้วเสนอให้รีสตาร์ท:

```
exchange:  
  provider: ccxt  
  ccxt_id: kraken  
  api_key_env: KRAKEN_API_KEY  
  api_secret_env: KRAKEN_API_SECRET  
  quote_asset: USDT
```

ระบบรองรับการเพิ่มตลาดใหม่แบบไม่ต้องแก้โค้ดส่วนกลาง — นักพัฒนาแค่เพิ่มไฟล์เชื่อมต่อตลาดใหม่ 1 ไฟล์ ระบบจะค้นพบและใช้งานได้อัตโนมัติ

10.3 OKX Perpetual และความปลอดภัยของ Short

เส้นทางเชื่อมต่อ Derivatives ที่รับรองแล้วใช้สัญญา Perpetual แบบ Isolated Margin และ One-way Position ระบบจะปฏิเสธเริ่มทำงานทันทีถ้าตลาดที่เลือกไม่มีความสามารถที่จำเป็นครบสำหรับการเทรดขาลง (เลือกความปลอดภัย ไว้ก่อนเสมอเมื่อไม่มั่นใจ) และถ้าช่องทางรับข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์มีปัญหา ระบบจะบล็อกการเปิดขาลงใหม่ทันที

11.1 การติดตั้งบน VPS

```
mkdir -p core/logs
env -u DEFAULT_SYMBOL XAUBY_DEFAULT_SYMBOL=XAUYSDT XAUBY_FOCUS_SYMBOL=XAUYSDT \
SIMULATE_ONLY=false BOT_READ_ONLY=false \
./venv/bin/python run_xauby.py --live --pair XAUYSDT

./scripts/start_dashboard_tmux.sh
./scripts/attach_dashboard_tmux.sh
```

รันบอกได้แค่ 1 ชุดต่อ 1 พื้นที่เก็บข้อมูลเท่านั้น ระบบมีตัวล็อกป้องกันการรันซ้ำซ้อนภายในพื้นที่เดียวกัน อยู่แล้ว

11.2 คำสั่งอัปเดตและรีสตาร์ท

สำหรับงานดูและระบบทั่วไปบน VPS หลังติดตั้งคำสั่งย่อแล้ว ให้ใช้:

```
xauby update # ดึงโค้ดล่าสุดจาก GitHub แล้วรีสตาร์ทแบบมีการตรวจสอบ
xauby restart # รีเซ็ตแบบมีการตรวจสอบ โดยไม่ต้องโค้ดใหม่
```

11.3 เช็คว่า VPS ช้าเพราะอะไร

ใช้เมื่อบอกรู้สึกช้า หน้าจอค้าง หรือคำสั่งไปตลาดหมดเวลาบ่อยๆ:

```
./venv/bin/python scripts/vps_latency_check.py
```

คำที่ดู	ความหมาย
เวลาเชื่อมต่อรวม	เวลารวมของการติดต่อไปยัง API ของตลาด
เวลาถึง Byte แรก	สูงมักแปลว่าเส้นทางเครือข่ายหรือ API ช้า
นาฬิกาเครื่อง	ต้องซิงค์เวลาถูกต้อง เพราะคำสั่งที่ส่งไปตลาดต้องมีเวลาที่แม่นยำ
โหลดเครื่อง	โหลดสูงต่อเนื่องเกินกำลัง CPU ทำให้บอกล/หน้าจอหน่วง
พื้นที่ดิสก์	พื้นที่ต่ำหรือดิสก์ช้ากระทบการเขียนข้อมูลของบอกล

หน้าจอ Dashboard จะแสดงตัวเลขความเร็วของแต่ละขั้นตอนไว้ให้ดูด้วย ถ้าความเร็วการเชื่อมต่อตลาดช้าแต่รอบ การทำงานโดยรวมเร็ว ปัญหาอาจจะอยู่ที่เส้นทางเครือข่ายหรือฝั่งตลาด ถ้ารอบการทำงานโดยรวมช้าเอง ให้ลองลด ความถี่การทำงานหรือลดการบันทึกข้อมูล

11.4 เช็กลิสต์ความปลอดภัยฉบับเต็ม

- ☐ รีวิวพารามิเตอร์โหมดจำลองแล้วก่อนใช้เงินจริง
- ☐ API Key มีสิทธิ์เทรดสำหรับบัญชีที่ตั้งใจ และ**ไม่มี**สิทธิ์ถอนเงิน
- ☐ ข้อมูลเชื่อมต่อ (Key/Secret/Passphrase) ครบก่อนรีสตาร์ทแบบเทรดจริง
- ☐ เงินอยู่ในบัญชีที่บอกอ่านสำหรับเทรดจริง หน้าจออาจแสดงยอด 0.00 ถ้าเงินอยู่ผิดกระเป๋า
- ☐ ทบทวนเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงและเงื่อนไขระดับรวมให้เหมาะกับขนาดบัญชีของตัวเอง
- ☐ ตั้งเกณฑ์สวิตช์หยุดขาดทุนระดับพอร์ตให้ตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
- ☐ เปิดใช้ระบบเลือกกลยุทธ์อัตโนมัติเฉพาะหลังได้รับการอนุมัติต่อคู่เทรดโดยตรงเท่านั้น
- ☐ เปิดระบบตรวจสอบโค้ดก่อนใช้งานเมื่อรับกลยุทธ์จากคนอื่น/ไม่ไว้วางใจ
- ☐ รีวิวผลก่อนใช้คำสั่งเขียนค่ากลยุทธ์ใหม่กับของเดิม
- ☐ ตรวจสอบความถูกต้องผ่านแล้วหลังรีสตาร์ททุกครั้ง
- ☐ ทดสอบ Telegram แล้ว: `/status` แสดงครบทุกคู่เทรด, `/health` ไม่มีปัญหาที่ไม่คาดคิด
- ☐ ทดสอบปุ่มยืนยัน `/pause` และ `/resume` ในโหมดจำลองแล้ว
- ☐ บอกถูกดูแลผ่าน tmux/systemd ไม่ใช่หน้าต่าง SSH ที่ไม่มีคนดูแล (ปิดหน้าต่างแล้วบอกจะหยุดทำงานทันที)

ก. คำศัพท์ที่ควรรู้

คำศัพท์	ความหมายง่ายๆ
Equity (มูลค่าพอร์ต)	มูลค่ารวมของเงินในบัญชี รวมกับกำไร/ขาดทุนของโพซิชันที่เปิดอยู่ ณ ราคาปัจจุบัน
Leverage (เลเวอเรจ)	การกู้ยืมเงินมาเพิ่มขนาดการเทรด ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงมาก ระบบนี้ใช้ 1 เท่า คือไม่กู้เพิ่มเลย
Long (ขาขึ้น)	การเปิดสถานะโดยหวังว่าราคาจะขึ้น
Short (ขาลง)	การเปิดสถานะโดยหวังว่าราคาจะลง
ATR	ค่าเฉลี่ยความผันผวนของราคาต่อแท่ง ใช้กำหนดระยะจุดป้องกันความเสี่ยง
EMA	ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า
Profit Factor (PF)	อัตราส่วนกำไรรวมต่อขาดทุนรวม มากกว่า 1 แปลว่าโดยรวมทำกำไรได้
Drawdown (DD)	ระยะที่มูลค่าพอร์ตร่วงลงจากจุดสูงสุดที่เคยทำได้
Regime (สภาพตลาด)	ป้ายที่ระบบติดไว้บอกว่าตลาดตอนนี้อยู่ในช่วงไหน เช่น ขาขึ้นแรง ขาลงแรง แกว่งไซด์เวย์
Debounce	การรอให้สัญญาณซ้ำกันหลายรอบก่อนยืนยันการเปลี่ยนแปลงจริง เพื่อกันสัญญาณหลอก
NO_TRADE (โซนอันตราย)	ช่วงที่ระบบตัดสินใจไม่เปิดไม้ใหม่ แต่ยังคงแลไม้เดิมต่อไป
Partial TP (ทำกำไรบางส่วนก่อน)	การขายบางส่วนของโพซิชันออกไปเมื่อกำไรถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้
Reduce-only	คำสั่งที่รับประกันว่าจะลดขนาดโพซิชันเท่านั้น จะไม่เผลอไปเปิดโพซิชันใหม่โดยไม่ตั้งใจ
GMM	วิธีการสถิติที่ให้คอมพิวเตอร์ลองแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยตัวเอง โดยไม่ใช้กฎตายตัวที่คนตั้งไว้ก่อน
η^2 (สัมประสิทธิ์การแยกกลุ่ม)	ค่าที่บอกว่าการติดป้ายช่วยอธิบายความแตกต่างของข้อมูลได้มากแค่ไหน ยิ่งสูงยิ่งแยกกลุ่มได้ชัด
p-value	ค่าที่บอกว่าการผลลัพธ์ที่เห็นมีโอกาสเกิดจากความบังเอิญแค่ไหน ยิ่งต่ำยิ่งน่าเชื่อถือว่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ข. โครงสร้างโปรเจกต์

```
xAuby/
|-- run_xauby.py           # จุดเริ่มต้นรันเอนจิน
|-- launcher.py           # เมนูเลือกใช้งานแบบโต้ตอบ
|-- bot_config.yaml       # ไฟล์ตั้งค่าหลัก
|-- coin_whitelist.json   # รายชื่อคู่เทรดที่เปิดใช้งาน
|-- docs/                 # เอกสารประกอบ
|-- scripts/              # สคริปต์เครื่องมือต่างๆ
|-- tests/                # ชุดทดสอบ
`-- xauby/                # โค้ดหลักของระบบ
    |-- launcher/         # เมนูเลือกใช้งาน
    |-- engine/           # แกนกลางของระบบเทรด
    |-- strategies/       # กลยุทธ์และตัววาดกราฟ
    |-- runtime/          # จัดการรายชื่อคู่เทรดและค่าตั้งค่า
    |-- regime/           # ตัวจับสภาพตลาด
    |-- backtest/         # เครื่องมือทดสอบย้อนหลัง
    |-- observability/    # บันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบ
    `-- ui/               # หน้าจอต่างๆ
```

ค. ตารางคำสั่งทั้งหมด

คำสั่ง	ทำอะไร
<code>python -m unittest discover -s tests -q</code>	รันชุดทดสอบทั้งหมด
<code>python health_check.py</code>	ตรวจสอบสุขภาพระบบครั้งเดียว
<code>python scripts/incident_explorer.py list</code>	ดูรายการเหตุการณ์ที่บันทึกไว้
<code>python scripts/replay_validate.py <run_id> --symbol XAUUSD</code>	ตรวจสอบความถูกต้องหลัง Restart
<code>python scripts/select_pair_strategy.py</code>	ทดลองเปลี่ยนกลยุทธ์ (ดูก่อน/เขียนกับจริง)
<code>python scripts/optimize_pair_configs.py</code>	ปรับค่ากลยุทธ์อัตโนมัติแบบประหยัถทรัพยากร
<code>python scripts/capture_tui_screenshots.py</code>	สร้างภาพตัวอย่างหน้าจอใหม่
<code>python scripts/fetch_global_klines.py</code>	ดึงข้อมูลราคาหลายปีมาเก็บไว้ทดสอบ
<code>python scripts/regime_forward_validate.py</code>	วัดความแม่นยำของตัวจับสภาพตลาดบนข้อมูลจริง
<code>python scripts/vps_latency_check.py</code>	ตรวจสอบความเร็วเครือข่ายของ VPS

ง. คำเตือนความเสี่ยง

ซอฟต์แวร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีและอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงต่อการ สูญเสียเงินทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของตลาดที่เลือกใช้และกฎหมาย/

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจของตนเองเสมอ ผู้จัดทำเอกสารนี้ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์นี้กับเงินทุนจริง

— จบเล่ม —